

1. Display (LED マトリクス制御) 変更履歴

中継機の Arduino に搭載されている LEDMatrix 制御を行う Display における計画書との変更点について説明する。まず、今回変更をした箇所は以下の通りである。

- 描画 API の変更
- 関数の追加
- モジュール構成の変更
- 静的 IP の設定

まず、LED を発光させる関数として、`matrix.renderBitmap()` から `matrix.loadFrame()` に変更した。この変更理由は、`matrix.renderBitmap()` は `uint8_t[8][12]` 形式のビットマップ配列を入力として、ライブラリ内部で表示用フレーム形式に変換する必要があるのに対し、`matrix.loadFrame()` 事前にビットパックを行い、ライブラリ内部のフレーム形式である `uint32_t[3]` 形式で直接受け取るため、表示するデータの変換処理を明示的に制御できるためである。

次に、演奏終了に対応し LED を消灯させる関数 `clearDisplay()` と、`matrix.begin()` を `Display.cpp` 側で呼ぶための初期化関数 `displaySetup()` を追加した。`clearDisplay()` の追加理由は、通信プロトコルにて演奏を終了させるヘッダ'E'が定義されているが、Display 側の関数一覧には対応する処理への言及がされておらず、演奏終了後に LED を消灯させる必要があったためである。`displaySetup()` の追加理由は、`Arduino_LED_Matrix` の表示バッファはヘッダ内で static 定義されており、include する翻訳単位ごとに別実体となるため、描画を行う `matrix.loadFrame()` と同一ファイルから `matrix.begin()` を呼び出す必要があったためである。

次に、`checkUDP()` を `Display.ino` から `Display.cpp` に移動した。この変更理由は、`checkUDP()` 内で `currentBPM` を参照する必要があったためである。

次に、`WiFi.config(localIP, gateway, subnet)` を `WiFi.begin()` の前に呼び出す処理を追加した。この変更理由は、計画書には `localIP` が定数として定義されているが、Display 側で静的 IP を設定する具体的な手順が記載されていなかったためである。